Contents

오픈스킬북스 출판 + 작가 AX 종합 리서치 보고서 ... 3
해야 할 일 체크리스트 (2026-03-19) ... 3
Part A. 실물책 인쇄 규격 ... 4
A1. 판형 — B5 (182 x 257mm) ... 4
A2. 인쇄소 입고 포맷 — PDF ... 6
A3. 인쇄 사양 ... 7
A4. 여백/마진 ... 9
A5. 코드 블록 가독성 ... 18
A6. 이미지 해상도 ... 19
A7. Typst 인쇄 호환성 ... 20
Part B. 표지 디자인 ... 21
B1. 표지 스프레드 구조 ... 21
B2. 책등 너비 계산 ... 22
B3. B5 기준 표지 스프레드 전체 크기 ... 23
B4. 표지 필수 요소 배치 ... 23
B5. 부크크/퍼플/유페이퍼 표지 규격 ... 24
B6. IT 기술서적 표지 트렌드 ... 25
Part C. 전자책 ... 26
C1. 전자책 형태 ... 26
C2. 실물책 PDF vs 전자책 PDF 차이 ... 26
C3. 향후 EPUB 전환 시 참고사항 ... 26
C4. 전자책 표지 규격 ... 27
C5. 표지 제작 방법 ... 29
Part D. 수익구조 + 유통 ... 30
D1. 수익구조 분석 ... 30
D2. 유통 채널별 수익 비교 (리서치 결과) ... 31
D3. POD 플랫폼 3사 비교 ... 31
D4. 인쇄비 상세 ... 32
D5. 도서정가제 ... 33
D6. 추천 전략 ... 33
Part E. 사업 정보 ... 35
E1. 출판사 정보 ... 35
E2. 팀 구성 ... 35
E3. 법인 계획 ... 35
E4. ISBN / 법적 요건 ... 36
Part F. 작가 AX (AI Transformation) ... 37
F1. AX 비전 ... 37
F2. 시장 분석 — 핵심 발견 ... 37
F3. 현재 시스템 자산 ... 37

F4. 기술 스택 (제품화 시) 38
F5. API 비용 추정 38
Part G. POD 플랫폼 실물 출판 후기 39
G1. 부크크 후기 39
G2. 퍼플 (교보 바로출판) 후기 39
Part H. 놓치기 쉬운 체크리스트 40
아직 정해지지 않은 사항 41
실행 계획: PDF 빌드 42

오픈스킬북스 출판 + 작가 AX 종합 리서치 보고서

> **표시 범례** - 🔍 = 직접 웹 검색/확인 필요 (AI 답변이 부정확할 수 있음) - 📞 = 업체에 직접 연락해서 확인 필요 - ✅ = 웹 검색 근거 있음 (출처 링크 포함)

해야 할 일 체크리스트 (2026-03-19)

- ☐ B5 판형 PDF 빌드 에이전트 구현 → Part A
- ☐ 표지 디자인 스프레드 제작 → Part B
- ☐ 전자책 vs 실물책 편집 분기 설정 → Part C
- ☐ 표지 앞뒤+책등 연결 스프레드 규격 확인 → Part B
- ☐ 판형 확정 (B5 유력) → Part A
- ☐ AX 작가 사이트 제품화 → Part F
- ☐ 무선제본 안쪽 여백 +5~10mm 반영 → Part A
- ☐ 코드 블록 줄바꿈 + 고정폭 폰트 적용 → Part A
- ☐ 캡처 이미지 300dpi 이상 보장 → Part A
- ☐ 수익구조 정리 (정가 15,000원 기준) → Part D
- ☐ POD vs 자체배송 비교 → Part D
- ☐ 직판 채널 구축 → Part D
- ☐ 출판사명 오픈스킬북스 등록 → Part E
- ☐ 법인 계획 정리 (AX 사이트 + 교육용 사이트) → Part E

Part A. 실물책 인쇄 규격

A1. 판형 — B5 (182 x 257mm)

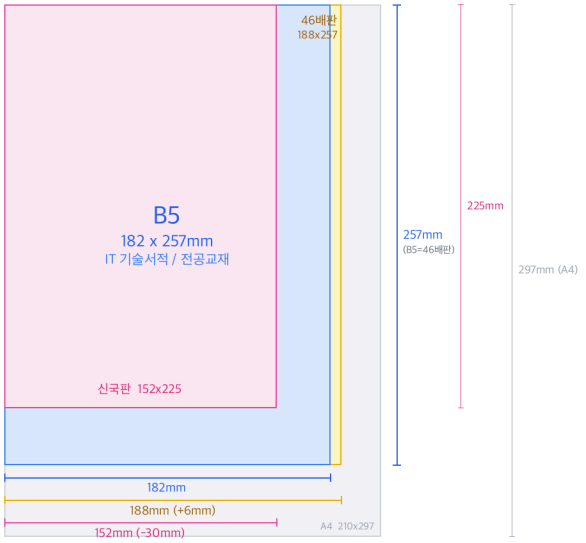
“B5”란?

B5는 **국제 표준 종이 규격 (ISO 216)** 에서 정한 용지 크기다. 종이 규격에는 **A 시리즈** 와 **B 시리즈** 두 가지가 있다.

시리즈	원리	대표 예시
A 시리즈	A0(면적 1m²)를 반으로 접어가며 번호 부여	A4(210x297), A5(148x210)
B 시리즈	A 시리즈 사이 크기를 채우기 위해 만든 규격	**B5 (182x257)** , B4 (257x364)

B5는 **A4보다 한 단계 작고, A5보다 한 단계 큰 크기**다. 대학교 전공 교재가 대체로 B5에 가깝다.

판형 크기 비교 (실제 비율)



부크크 지원 판형 + 우리 책 비교

판형	내지 크기	표지 크기	용도	부크크	퍼플(교보)	우리 책
46판	127x188mm	133x194mm	소설, 에세이	O	O	
A5	148x210mm	154x216mm	일반 단행본	O	O	
B5	182x257mm	188x263mm	IT서적, 교재	O	O	유력
A4	210x297mm	216x303mm	자료집, 교재	O	O	
46배판	188x257mm	(B5로 대체)	B5와 유사	X (B5사용)	X (B5사용)	현재설정
신국판	152x225mm	(비표준)	한빛/제이펍	X	X	

* 부크크/퍼플 모두 B5(182x257)를 지원. 46배판(188x257)은 B5로 대체하여 등록
* 현재 Typst 설정(46배판)에서 B5로 변경 시 가로 6mm만 줄이면 됨 (여백 조정으로 해결)

Figure 1: 판형 크기 비교

현재 PDF 빌드 설정 (Typst) 은 46배판 (188x257mm) 으로 B5에 가깝다.

판형	크기 (mm)	용도	비고
B5	**182 x 257**	IT 기술서적, 전공 교재	현재 설정과 거의 동일
46배판	188 x 257	B5와 유사하나 가로 6mm 넓음	현재 PDF 빌드 설정
신국판	152 x 225	IT 서적 표준 (한빛, 제이펍)	대안

> 🔍 **확인 필요**: 부크크/교보 바로출판에서 B5(182x257mm)를 정확히 지원하는지, 아니면 가장 가까운 규격으로 맞춰야 하는지 각 플랫폼에서 직접 확인

> 📞 **업체 확인**: 인쇄소(북토리 등)에 B5 정확한 치수 전달 시 별도 비용이 드는지

B5 vs 신국판 비교

항목	B5 (182x257)	신국판 (152x225)
가로	182mm	152mm (30mm 좁음)
세로	257mm	225mm (32mm 짧음)
코드 블록 가로폭	넉넉함	좁음 (줄바꿈 더 자주 발생)
다이어그램 공간	넉넉함	제한적
인쇄 단가	조금 더 비쌈 (종이 더 큼)	표준이라 저렴
휴대성	좀 큼	적당함

IT 기술서적에 B5가 좋은 이유 : 코드 블록이 많은 책은 가로폭이 넓어야 줄바꿈이 덜 발생한다.

TIP: A4 용지와 비교하면?

우리가 매일 쓰는 A4 용지와 비교하면 크기감이 잡힌다.

판형	가로	세로	A4 대비
A4 (참고)	**210mm**	**297mm**	기준
B5	182mm	257mm	A4보다 가로 28mm 좁고, 세로 40mm 짧음
신국판	152mm	225mm	A4보다 가로 58mm 좁고, 세로 72mm 짧음

- B5는 A4의 약 **87% 가로, 86% 세로** → A4를 조금 줄인 느낌
- 신국판은 A4의 약 **72% 가로, 76% 세로** → 일반 소설책 크기에 가까움
- 한빛미디어/제이펍 기술서적을 손에 들어보면 = 신국판 느낌
- 대학교 전공 교재를 떠올리면 = B5에 가까운 느낌

A2. 인쇄소 입고 포맷 — PDF

PDF가 유일한 표준. InDesign, PostScript 등은 불필요.

인쇄 방식별 어디를 통하는지

작가가 선택하는 것은 **"어디를 통해 인쇄할 것인가"** 다. 크게 2가지 길이 있다.

길 1. 셀프출판 플랫폼 (POD) — 부크크, 교보 퍼플(바로출판), 유페이퍼 등 - 웹사이트에 PDF를 업로드하면 끝. 주문이 들어올 때마다 1부씩 디지털 프린터로 찍어줌 - 요구 PDF: **일반 PDF** (폰트 포함만 하면 됨). 플랫폼이 내부적으로 변환해줌 - 장점: 초기 비용 0원, 재고 없음, 가장 쉬움 - 단점: 권당 단가 높음 (5,000~8,000원) - ✅ **대표 업체**: 부크크, 교보 퍼플(바로출판), 유페이퍼

길 2. 인쇄소 직접 의뢰 (오프셋) — 북토리, 나눔인쇄, 열림프린팅 등 - 인쇄소에 직접 연락 → 견적 → PDF 파일 전달 → 200~500부 이상 한 번에 찍음 - 요구 PDF: **PDF/X-1a** (CMYK 전용, 폰트 완전 포함, 투명 효과 없음) - 왜

엄격한가: 판(plate)을 떠서 대량으로 찍으므로 실패 = 종이+잉크+시간 전부 날림 - 장점: 수량 많으면 단가 절반 이하 - 단점: 초기 비용 200만원+, 재고 보관 - 📞 **견적 필요**: 북토리, 나눔인쇄, 열림프린팅

초기 방향: POD → 부크크 등 활용

PDF 규격 용어 설명

용어	뜻
PDF/X	인쇄 전용 PDF 국제 표준. "인쇄소 기계가 100% 해석 가능"을 보장하는 엄격한 규격
PDF/X-1a	가장 엄격. 색상은 반드시 CMYK 잉크만, 투명 효과 금지, 폰트 전부 포함. 오프셋 인쇄소가 요구
PDF/X-4	유연한 규격. 투명 OK, RGB 일부 OK. 디지털/POD용
CMYK	인쇄기의 잉크 4색. **C**yan(하늘색) + **M**agenta(분홍색) + **Y**ellow(노란색) + **K**ey(검정). 이 4가지 잉크를 섞어 모든 색을 만든다. 모니터(빛 RGB)와 인쇄기(잉크 CMYK)는 원리가 달라서 화면 색과 인쇄 색이 미묘하게 다를 수 있다. 형광색/네온색은 인쇄하면 탁해진다. 본문 흑백이면 신경 안 써도 됨
폰트 임베딩	PDF 안에 사용한 글꼴을 함께 넣는 것. 안 넣으면 인쇄소 PC에 폰트 없을 때 글자 깨짐
300dpi	1인치에 점 300개. 화면은 72~96dpi면 충분하지만, 인쇄는 300dpi 이상이어야 선명
Bleed (재단 여백)	인쇄 후 칼로 자를 때 오차 대비 여유분 3mm. 잘려도 흰 테두리가 안 보이게
Gutter (제본 여유)	책 묶는 쪽(안쪽) 여백. 제본하면 안쪽이 접혀서 글자가 가려지므로 넉넉하게
오프셋 인쇄	판(plate)을 만들어 찍는 대량 인쇄. 초기 비용 높지만 수량 많으면 단가 낮음
POD	Print On Demand(주문형). 주문마다 1부씩 디지털 프린터로 인쇄. 재고 없음, 단가 높음

A3. 인쇄 사양

항목	값	비고
판형	**B5 (182x257mm)**	IT 기술서적 가로폭 유리
제본	**무선제본** (풀 제본)	책등에 풀을 발라 붙이는 방식
본문 용지	미색모조 100g	🔍 인쇄소별 확인
표지 용지	스노우지 250g + 무광 코팅	🔍 부크크 옵션 확인
본문 도수	**1도 (흑백)**	코드 중심이므로 흑백
표지 도수	**4도 (풀컬러)**	
페이지 수	**16의 배수** 권장	1대수 = 16페이지

"미색모조지"란?

미색모조지 = 약간 누런빛 (아이보리색) 이 도는, 코팅 없는 일반 종이. 눈이 덜 피로하고 가독성이 좋아서 **글자가 많은 책의 표준 용지** 다.

종이	색감	표면	용도
미색모조지	아이보리 (약간 노란빛)	무광, 코팅 없음	소설, 기술서적, 교과서 본문
백색모조지	순백색	무광, 코팅 없음	사무용, 복사 용지
아트지	백색	유광, 코팅 있음	잡지, 사진집, 카탈로그

100g = 평량 (1m² 크기 종이 한 장의 무게). 기술서적 본문에는 100g이 표준이다.

평량	느낌	용도
70g	얇음, 뒷면이 약간 비침	문고판, 페이지 많은 책
80g	일반 복사 용지 수준	사무용
100g	적당한 두께, 안 비침	**기술서적 본문 표준**
120g	두꺼움	고급 서적, 화보집

"도수"란?

"도"는 인쇄에 사용하는 잉크 색상 수. "몇 가지 색 잉크로 찍을 건가?"를 뜻한다.

표기	뜻	설명	비용
1도	잉크 **1가지** (검정)	흑백 인쇄. 글자+코드만 있는 본문에 적합	저렴
2도	잉크 **2가지** (검정 + 특색 1개)	강조색 하나 추가 (예: 파란색 제목)	중간
4도	잉크 **4가지** (C+M+Y+K)	풀컬러 인쇄. 사진/컬러 다이어그램 표현	비쌈

- 본문 1도(흑백) + 표지 4도(풀컬러) 조합이 기술서적의 표준
- 본문도 4도로 하면 인쇄비가 2~3배 뛰므로, 본문에 컬러가 꼭 필요한 경우에만 선택

"16의 배수"란?

맞다. 16p, 32p, 48p, ⋯, 160p, 176p, 192p 같은 숫자를 말한다.

이유: 인쇄는 **큰 종이 한 장에 여러 페이지를 한꺼번에** 찍는다.

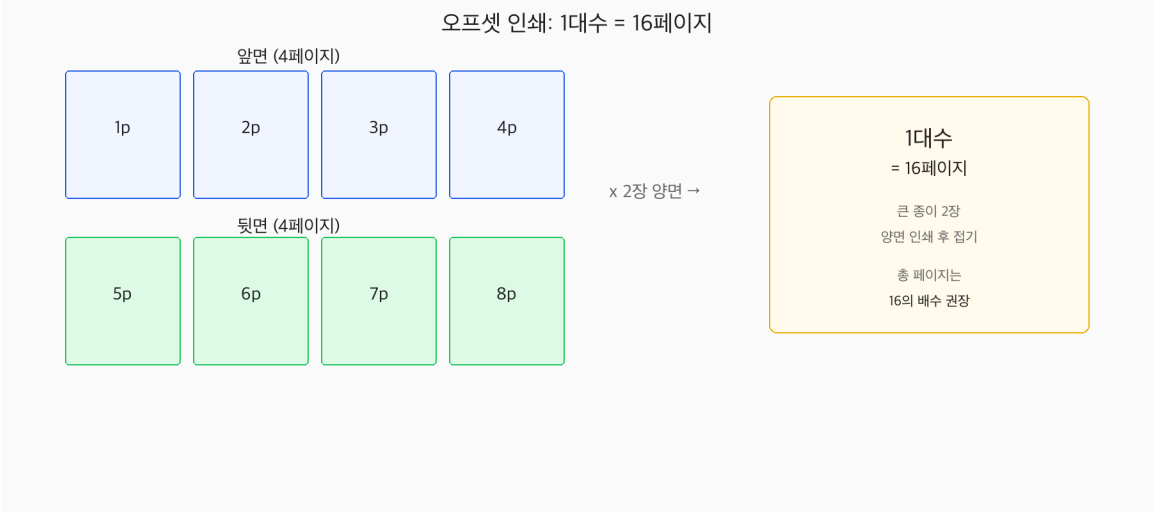


Figure 2: 오프셋 인쇄 구조

- 1대수 = 큰 종이 2장 양면 인쇄 후 접기 = **16페이지**
- 총 160페이지 책 = 10대수 = 딱 맞음
- 총 170페이지 책 = 10.625대수 = 마지막 대수에 **6페이지가 빈 페이지**로 남음

빈 페이지가 생기면 종이 낭비 + 책이 어색해 보일 수 있다. 그래서 **부록이나 메모 페이지를 넣어서 16의 배수로 맞추는 것**이 관행이다.

> 🔍 **확인 필요**: 부크크 같은 POD는 1부씩 디지털 프린터로 찍으므로 16배수 제약이 없을 수 있다. POD에서는 신경 안 써도 되는지 확인 필요

A4. 여백/마진

"Gutter (거터)" 란?

Gutter = 책의 **제본 쪽 (안쪽) 여백** . 책을 펼치면 가운데가 풀로 묶여 있어서 완전히 펴지지 않는다. 이 접히는 영역에 글자가 들어가면 가려져서 안 보인다. 그래서 제본 쪽 여백을 바깥쪽보다 넓게 잡는데, 이 넓어진 안쪽 여백을 Gutter라고 부른다.

용어	위치	설명
바깥쪽 여백 (Outer)	책 가장자리 쪽	손으로 잡는 쪽 여백
Gutter (Inner)	책 중앙 제본 쪽	풀로 묶인 쪽 여백. 바깥쪽보다 넓어야 함

> **핵심** : 무선제본은 안쪽이 말려 들어가므로, Gutter를 바깥쪽보다 **최소 5~10mm 더 넓게** 줘야 한다. 안 그러면 독자가 책을 억지로 벌려야 코드를 읽을 수 있다.

마진 설정 (B5 기준)

먼저 업계 표준 **3가지 근거**를 정리하고, 우리 책에 적용할 값을 도출한다.

근거 1: Langham Press 인쇄소 공식 기술 가이드

> ✅ 출처: Langham Press – Perfect Bound Gutter Margins (PDF)

영국 인쇄소 Langham Press의 기술 문서에서 **가장 명확한 수치**를 제시한다.

원문: "the spine gutter margins should be at least **7mm wider** than the foredge margins" (안쪽 여백은 바깥쪽 여백보다 **최소 7mm 더 넓어야** 한다)

예시: 바깥쪽(상하좌우) 15mm → 안쪽(spine) 15mm + 7mm = **22mm**

위치	왼쪽 페이지 (짝수)	오른쪽 페이지 (홀수)
바깥쪽 여백	15mm (왼쪽)	15mm (오른쪽)
본문 텍스트 영역	중앙	중앙
안쪽 여백 (제본 쪽)	22mm (오른쪽)	22mm (왼쪽)
안쪽 - 바깥쪽 차이	**+7mm**	**+7mm**

이유: 무선제본은 풀로 묶기 때문에 안쪽이 "nipped together"(눌려 붙음) 된다. 7mm를 추가하지 않으면 텍스트가 제본 쪽으로 빨려 들어가 보이고, 시각적으로 중앙 정렬이 안 됨.

근거 2: Amazon KDP 공식 규격 (페이지 수별)

> ✅ 출처: Amazon KDP – Trim Size, Bleed, and Margins

페이지 수	안쪽 여백 최소	바깥쪽 여백 최소	**안쪽이 바깥보다 넓은 정도**
24~150p	9.6mm	6.4mm	**+3.2mm**
151~300p	12.7mm	6.4mm	**+6.3mm**
301~500p	15.9mm	6.4mm	**+9.5mm**
501~700p	19.1mm	6.4mm	**+12.7mm**
701~828p	22.3mm	6.4mm	**+15.9mm**

페이지가 많을수록 책이 두꺼워져 안쪽이 더 안 펴짐 → gutter 차이가 커짐. KDP는 **최소값**이다. 실제로는 더 넓게 잡는 것이 일반적.

근거 3: Printivity 인쇄 가이드

> ✅ 출처: Printivity - How to Design for Gutter Margins

원문: "0.5 inches (12.7mm) for your gutter margin is the best recommendation for most books" "Perfect bound books do not lay flat when opened and tend to curve towards the spine"

안쪽에 **추가로 1/4"~1/2" (6.4~12.7mm)** 의 safety margin을 더 줘야 한다고 권장.

종합: 우리 책에 적용할 값 (B5, 약 200p)

항목	수치	근거
재단 여백 (Bleed)	상하좌우 **3mm**	인쇄 표준
안전 영역	재단선 안쪽 **5mm**	텍스트/이미지 잘림 방지
안쪽 여백 (Gutter)	**22mm**	Langham Press 예시 (15+7=22). KDP 최소 12.7mm보다 여유
바깥쪽 여백	**15mm**	Langham Press 예시 기준
위 여백	**15mm**	
아래 여백	**18mm**	페이지 번호 공간
안쪽 - 바깥쪽 차이	**7mm**	Langham Press "최소 7mm" 권장

> **검증 결과** : "안쪽을 바깥쪽보다 5~10mm 더 넓게"는 업계 표준과 일치한다. - Langham Press: 최소 **7mm** 더 넓게 → 5~10mm 범위의 정중앙 - KDP 200p: **6.3mm** 더 넓게 - KDP 300p: **9.5mm** 더 넓게
>
> **결론** : "추가로 5~10mm를 더한다"가 아니라, **최종 결과에서 안쪽이 바깥보다 약 7mm 넓은 상태** 가 정답이다.

> 📞 **확인 필요**: 부크크에서 B5 무선제본 시 권장하는 정확한 gutter 값을 직접 확인. 위 수치는 해외 인쇄소 기준이므로 한국 인쇄소는 다를 수 있음

왜 안쪽 여백이 더 넓어야 하는가? (양쪽 펼침 원리)

책을 펼치면 **왼쪽 페이지 (짝수) 와 오른쪽 페이지 (홀수)** 가 가운데에서 만난다. 이 가운데 부분이 제본으로 묶여 있어서 물리적으로 완전히 펴지지 않는다.

페이지	바깥쪽 여백	본문	안쪽 여백 (제본 쪽)
왼쪽 (짝수, 42p)	15mm (왼쪽)	텍스트 영역	22mm (오른쪽)
오른쪽 (홀수, 43p)	15mm (오른쪽)	텍스트 영역	22mm (왼쪽)
		제본선	

제본선 근처 약 5~10mm는 풀로 묶여 굽어서 안 보인다.

원리: 무선제본(풀 제본)은 책등에 풀을 발라 종이를 묶는다. 책을 아무리 힘껏 펼쳐도 가운데 제본선 근처 약 5~10mm는 굽어서 안 보인다. 그래서:

- **오른쪽 페이지 (홀수)** : 왼쪽 (안쪽) 이 제본선에 가까움 → **왼쪽 여백을 넓게** (22~25mm)
- **왼쪽 페이지 (짝수)** : 오른쪽 (안쪽) 이 제본선에 가까움 → **오른쪽 여백을 넓게** (22~25mm)
- 바깥쪽 여백은 상대적으로 좁아도 됨 (15~20mm)

이것이 **"비대칭 마진"** 또는 **"미러 마진"** 이라고 부르는 설정이다. Typst에서는 `inside` / `outside` 마진으로 설정 가능.

모든 인쇄 가이드에서 동일하게 권장하는 원리다.

> ✅ 출처: Kindlepreneur - Book Gutter, Book Designer - Page Margins

만약 안쪽 여백을 바깥쪽과 같게 하면? 독자가 코드 블록을 읽으려고 책을 억지로 벌려야 한다. 특히 코드가 있는 기술서적에서는 치명적이다.

페이지 수와 Gutter의 관계

페이지가 많을수록 제본 부분이 두꺼워져 더 안 펴진다. 그래서 페이지 수에 따라 Gutter를 다르게 설정한다.

페이지 수	추천 안쪽 여백 (Gutter)	이유
~150p	18~20mm	얇아서 비교적 잘 펴짐
150~300p	20~22mm	표준 두께
300p+	22~25mm	두꺼워서 가운데가 많이 가려짐

> ✅ 출처: Amazon KDP Gutter Guide — KDP도 페이지 수에 따라 다른 gutter를 요구한다

시각 자료 — 레이아웃 다이어그램

1. Bleed(재단 여백) + Margin(여백) 종합 다이어그램

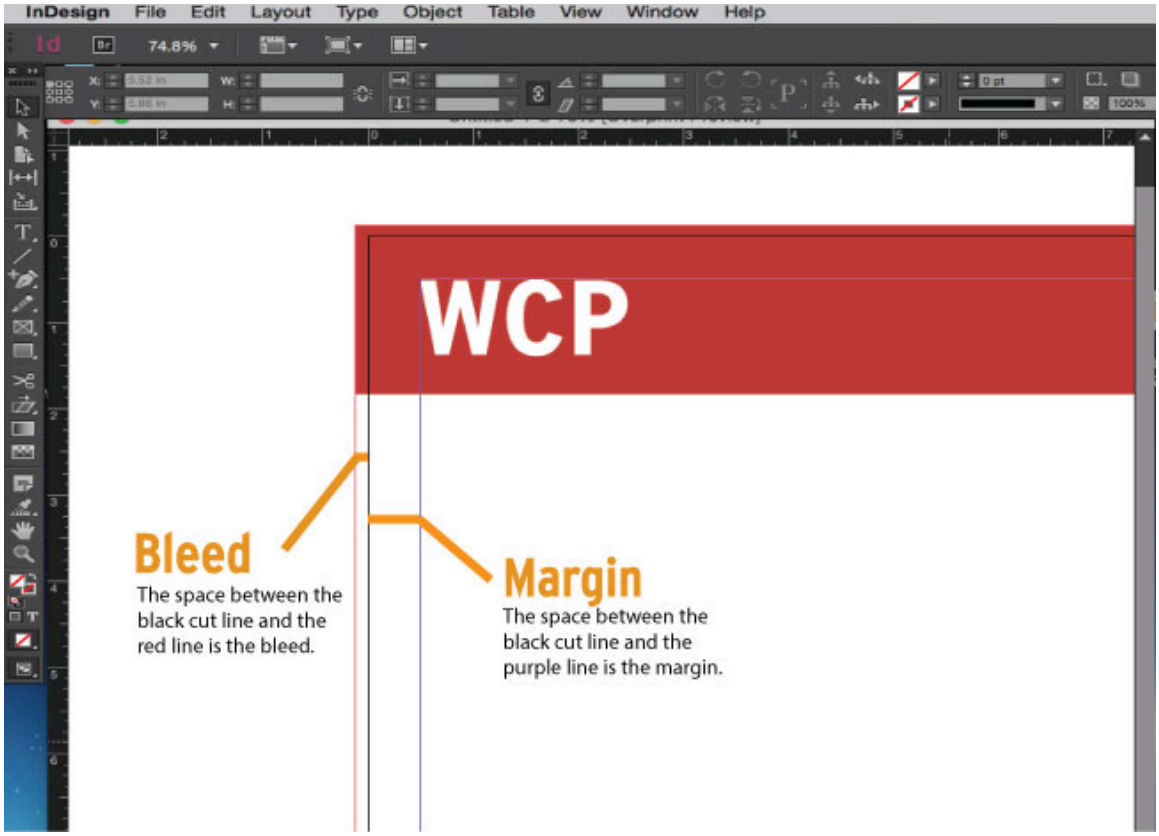


Figure 3: Margin and Bleed

빨간 영역 = Bleed(잘릴 부분), 안쪽 점선 = Safety Zone(안전 영역)

> ✅ 출처: Wallace Carlson - Bleeds, margins, creeps and gutters

2. Gutter(제본 여유) 다이어그램

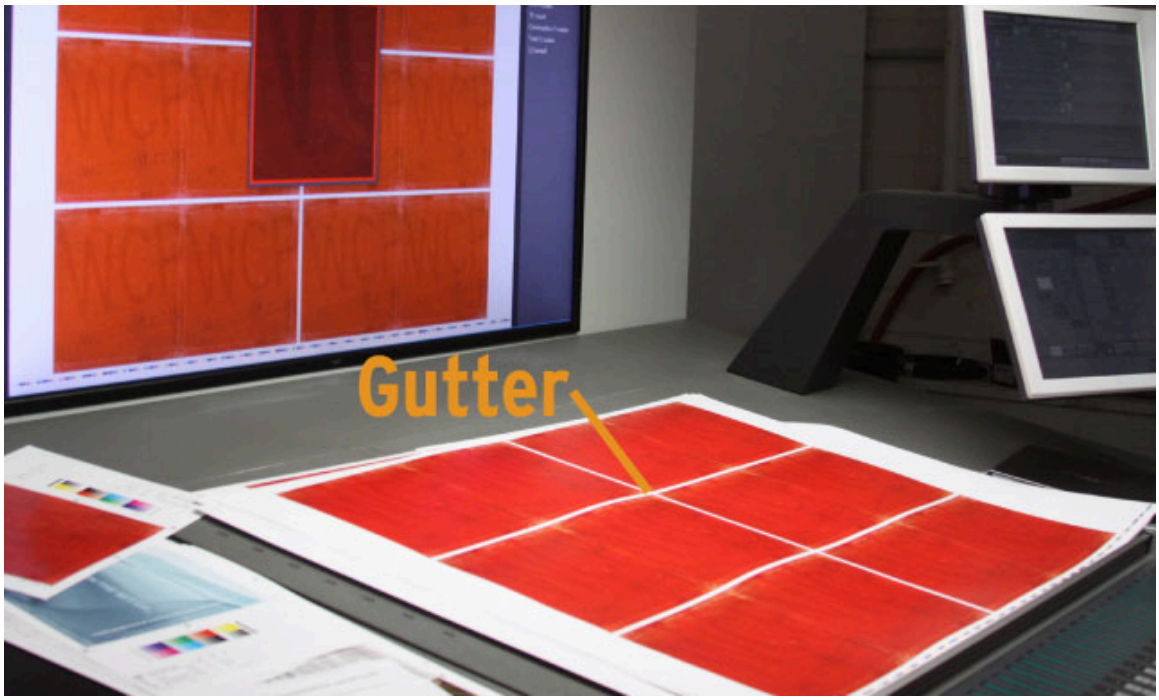


Figure 4: Gutter

책 펼쳤을 때 안쪽 (제본 쪽) 여백. 이 부분 좁으면 글자가 접힌 데 가려짐

> ✅ 출처: Wallace Carlson

3. Trim / Bleed / Safe Zone

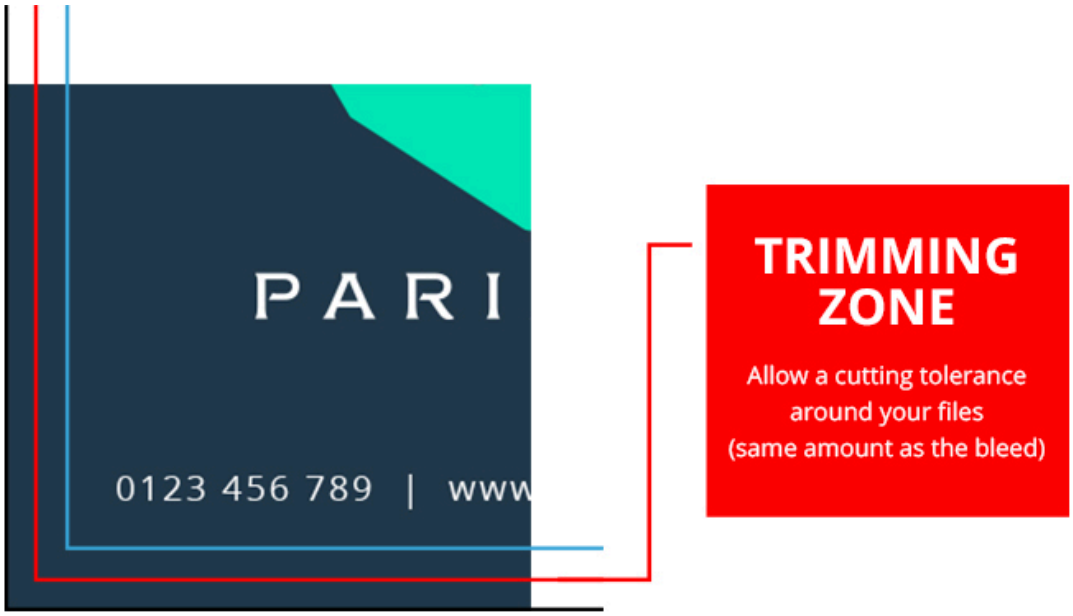


Figure 5: Trim Zone

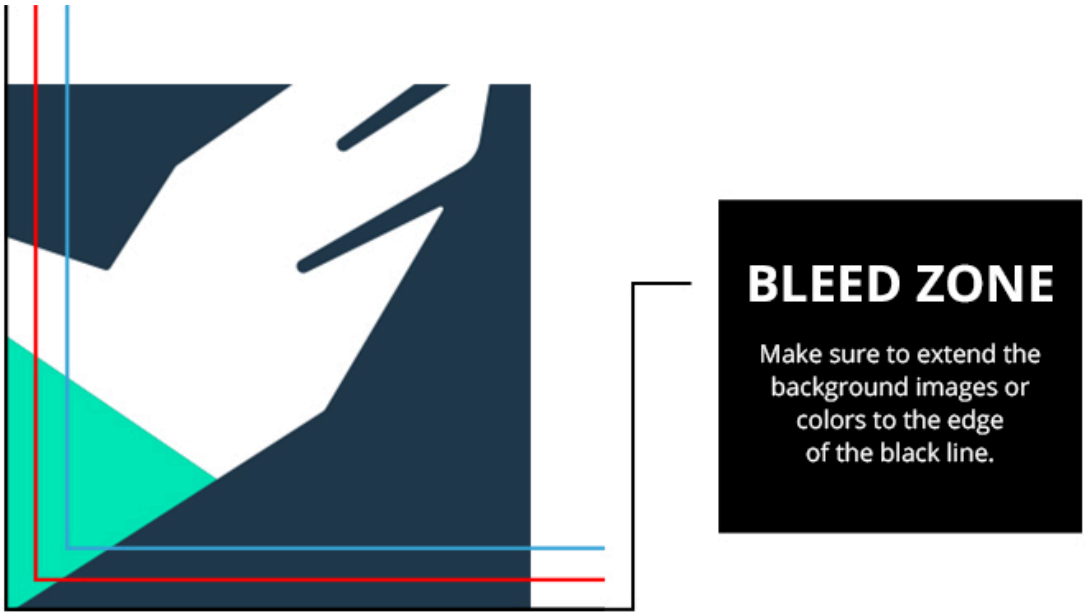


Figure 6: Bleed Zone

Figure 7: Safe Zone

> ✅ 출처: GotPrint - Trim/Bleed/Safety Zone Tutorial

4. 종합 다이어그램 (Bleed + Safety Margin + Safety Zone)

Figure 8: 종합

> ✅ 출처: PrintSimple

5. 한국어 블리드 설명

재단 오차 예시:

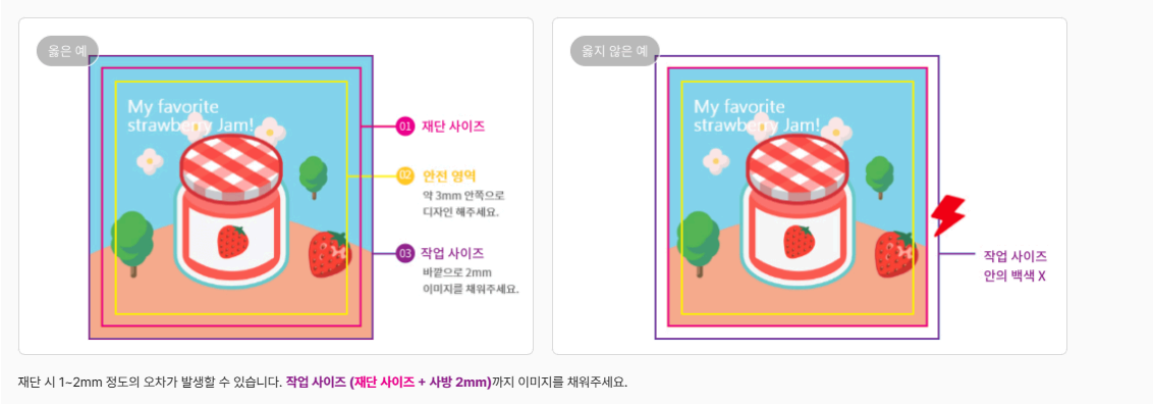


Figure 9: 재단오차

블리드 설정 예시:

Figure 10: 블리드설정

> ✅ 출처: 리마인드디자인 - 블리드 설정 가이드

A5. 코드 블록 가독성

> **핵심** : 책 페이지는 모니터보다 가로폭이 좁다. 긴 코드가 강제 줄바꿈되지 않도록 코드를 적절히 끊고, 반드시 **고정폭 폰트 (Monospace)** 를 적용해야 한다.

현재 시스템 대응 상태

항목	현재 PDF 빌드 설정	요구 사항	상태
코드 폰트	Menlo 8pt	고정폭 폰트	✅ OK
코드 줄 길이	제한 없음	책 폭에 맞춰 끊기	⚠️ 수동 또는 자동 줄바꿈 필요
줄바꿈 처리	breakable: true	자동 페이지 넘김	✅ OK

B5 기준 코드 줄 길이 계산

```
B5 가로 = 182mm
- 안쪽 여백 22mm - 바깥쪽 여백 18mm = 코드 영역 142mm
- Menlo 8pt 기준 글자 폭 ≈ 1.8mm
- 최대 글자 수 = 142 / 1.8 ≈ 78자
```

🔍 **확인 필요**: 실제 Typst 출력에서 코드 블록 최대 글자 수를 PDF로 빌드해서 확인해야 함

대응 전략

1. versions/ 코드 원본에서 **줄 길이 70자 이내**로 유지 (여유 포함)
2. Typst에서 코드 블록 `pre-wrap` 설정으로 자동 줄바꿈 보험
3. D2Coding 폰트도 대안으로 검토 (한글 주석 지원 우수)

A6. 이미지 해상도

> **핵심** : 화면에서 선명해도 인쇄하면 글자가 깨진다. 모든 이미지는 **300dpi 이상** 으로, 원본 크기로 큼직하게 넣어야 한다.

이미지 유형별 대응

이미지 유형	현재	인쇄 요구	대응
터미널 캡처	terminal_screenshot.py	**300dpi 이상**	Retina(2x) 캡처 → 자동 300dpi 이상
아키텍처 다이어그램	D2 → PNG	**300dpi 이상**	D2 렌더링 시 `--scale 4` 옵션
Gemini 생성 이미지	AI 생성	**300dpi 이상**	🔍 Gemini 출력 해상도 확인 필요
코드 실행 결과	Rich Console 캡처	**300dpi 이상**	book_capture.py → Retina 모드

해상도 비교 (시각적 이해)

DPI	1인치에 점	용도	인쇄 품질
72	72개	웹/화면	인쇄 불가 (흐릿)
150	150개	가정용 프린터	보통
300	**300개**	**상업 인쇄**	**선명**
600	600개	고급 인쇄	매우 선명

A7. Typst 인쇄 호환성

항목	지원	워크어라운드
CMYK 색상	✅ (`color.cmyk()`)	
ICC 프로파일	❌	Ghostscript 후처리
PDF/X-1a	❌	Ghostscript 변환
폰트 임베딩	✅ (서브셋)	
재단 여백	✅	`page.margin` 조절

> **결론**: 본문 흑백이면 Typst PDF로 충분. POD는 일반 PDF 수용. 오프셋만 Ghostscript 후처리 필요.

Part B. 표지 디자인

B1. 표지 스프레드 구조

> **핵심** : 표지는 앞장+뒤장이 붙어있는 상태 (스프레드) 로 제작해야 한다.

무선제본 표지는 **한 장의 종이가 내지를 감싸는 형태** . 앞표지 + 책등 + 뒷표지가 **연속된 단일 스프레드** 로 제작해야 한다.

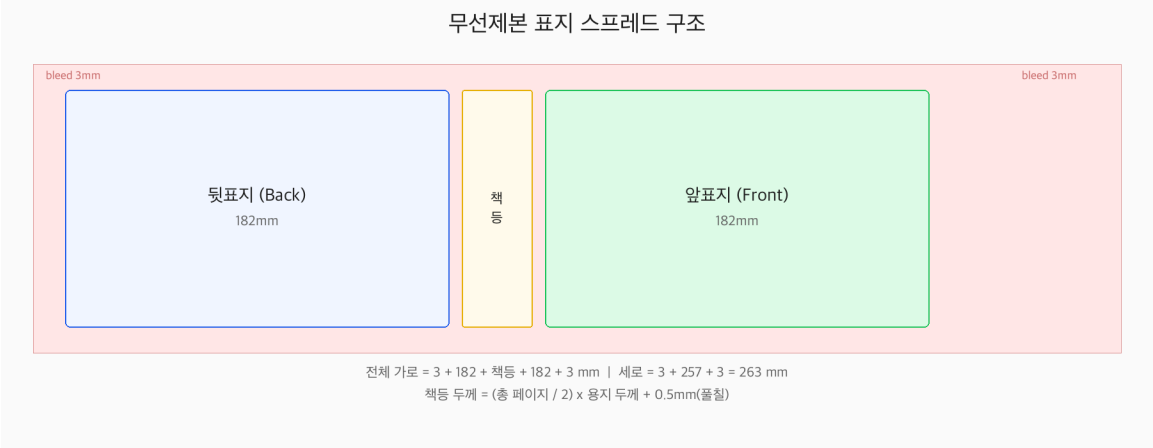


Figure 11: 무선제본 표지 스프레드 구조

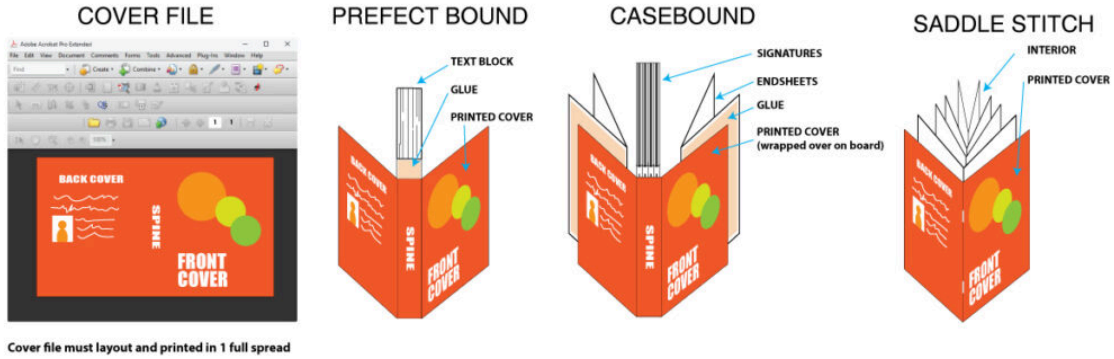


Figure 12: 표지 스프레드

> ✅ 출처: Sure Print - Cover Layout Spread

B2. 책등 너비 계산

공식

```
책등 두께(mm) = (총 페이지 수 / 2) x 종이 한 장 두께(mm) + 0.5mm(풀칠)
```

미색모조지 두께표

평량	한 장 두께
70g	0.087mm
80g	0.093mm
100g	**0.113mm**
120g	0.134mm

> ✅ 출처: 프린트올데이 - 종이 상식

페이지별 책등 두께 (미색모조 100g)

페이지 수	매수	종이 합	+풀칠	책등 두께
100p	50매	5.65mm	+0.5mm	**약 6mm**
200p	100매	11.3mm	+0.5mm	**약 12mm**
300p	150매	16.95mm	+0.5mm	**약 17mm**

> 🔍 **확인 필요**: 책등 온라인 계산기에서 직접 계산 검증

B3. B5 기준 표지 스프레드 전체 크기

페이지 수	책등	가로 (bleed 포함)	세로 (bleed 포함)	**스프레드 크기**
100p	6mm	3+182+6+182+3 = 376	3+257+3 = 263	**376 x 263mm**
200p	12mm	3+182+12+182+3 = 382	263	**382 x 263mm**
300p	17mm	3+182+17+182+3 = 387	263	**387 x 263mm**

B4. 표지 필수 요소 배치

앞표지

요소	위치
책 제목	상단~중앙, 가장 큰 글씨
부제	제목 아래
저자명	하단 또는 제목 아래
출판사 로고 (오픈스킬북스)	하단

책등

요소	규칙
책 제목	세로 방향, 중앙
저자명	제목 위/아래
출판사 로고	하단 소형
⚠️ 6mm 미만이면	텍스트 생략 권장 (100p 이하)

뒷표지

요소	위치
책 소개/요약	상단~중앙 (3~5줄)
ISBN 바코드	**오른쪽 하단** (필수)
정가 표시	바코드 위 또는 옆
출판사 로고	하단 좌측

ISBN 바코드 규격

- 형식: EAN-13 + EAN-5
- 위치: 뒷표지 오른쪽 하단
- 글꼴: OCR-B 필수
- ✅ 출처: 국립중앙도서관 ISBN

B5. 부크크/퍼플/유페이퍼 표지 규격

부크크

항목	내용
파일	PDF, 300dpi 이상
도련	사방 3mm
자동 규격체크	🔍 부크크 규격체크

> 📞 **확인 필요**: 부크크에서 표지를 앞뒤 한 장으로 올리는지, 앞/뒤 따로 올리는지

교보 퍼플 (바로출판)

퍼플(PubPle) 은 Publish + People의 합성어로, 교보문고가 운영하는 1인 출판 서비스다. 종이책(POD)과 전자책(eBook) 두 가지를 모두 지원한다.

항목	내용
표지 재질	아르떼210g, 스노우250g, 아트지250g 등
표지 파일	앞면+뒷면+책등+책날개가 **하나로 합쳐진 PDF**
지원 판형	크라운판, 신국판(152x225), 국판, 국배판(A4), B5 등
ISBN	**무료 발급** (퍼플이 대행)
유통 범위	교보문고 + YES24 + 알라딘 + 리디 등 **17곳 이상**
인세 (POD)	정가의 **20%**
인세 (eBook)	정가의 **50~60%** (교보 내 판매 시 60%)
정산 최소액	POD **10만원** 이상
상세 규격	📞 제휴 인쇄소(프리원) 문의: baroprione@prione.co.kr

> ✅ 출처: 교보 퍼플 소개, 퍼플 POD 이용 후기, 퍼플 홈

유페이퍼

전자책 유통에 특화된 플랫폼이다. **종이책 POD는 지원하지 않고 전자책만 취급** 한다.

항목	내용
지원 포맷	EPUB
유통 범위	교보 + YES24 + 알라딘 + 리디 등
인세	판매가의 약 **70%**
특징	전자책 인세가 가장 높은 플랫폼

> ✅ 출처: 부크크, 유페이퍼, 퍼플 비교

B6. IT 기술서적 표지 트렌드

출판사	스타일
한빛미디어	오라일리 동물 세밀화 (번역서), 밝고 컬러풀 (자체)
제이펍	단색/2색 톤 + 기하학적 패턴
위키북스	단색 배경 + 큰 타이포그래피, 미니멀
길벗	“Do it!” 시리즈 — 밝은 색 + 캐릭터

> ✅ 출처: 한빛미디어 오라일리 동물 표지 이야기

공통 특징

1. 기술 키워드가 즉시 보이는 **명확한 제목 가독성**
2. 시리즈별 **색상 코딩**
3. **미니멀 레이아웃**
4. 프로그래밍 언어 **아이콘 활용**

Part C. 전자책

C1. 전자책 형태

> **방향** : 전자책도 **PDF 형태** 로 판매한다. EPUB은 현재 만들지 않는다.

IT 기술서적은 코드 블록과 다이어그램이 많아서 PDF 전자책이 유리하다. 레이아웃이 인쇄본과 동일하게 유지되기 때문. 위키북스, 한빛미디어도 IT 서적 전자책을 PDF로 판매한다.

출판사	전자책 형태	비고
위키북스	**PDF 포맷**	코드 레이아웃 유지
한빛미디어	**PDF** (DRM-free, 워터마크)	리얼타임 시리즈

C2. 실물책 PDF vs 전자책 PDF 차이

같은 PDF라도 인쇄용과 전자책용은 약간 다르다.

항목	인쇄용 PDF	전자책 PDF
Gutter (안쪽 여백)	22mm (제본 대비)	좌우 대칭 (제본 없음)
이미지 해상도	300dpi	150dpi면 충분 (파일 크기 절감)
재단 여백 (Bleed)	3mm 필요	불필요
파일 크기	클 수 있음	가능하면 작게

> 🔍 **확인 필요** : 부크크/교보에서 전자책을 어떤 포맷으로 등록하는지

C3. 향후 EPUB 전환 시 참고사항

현재는 PDF만 만들지만, 나중에 EPUB도 만들 경우를 위한 메모.

EPUB이란?

- **EPUB** = 웹페이지처럼 화면 크기에 맞춰 글이 자동으로 흘러가는 (리플로우) 전자책 형식
- 독자가 글자 크기를 키우면 한 줄에 들어가는 글자 수가 줄고 페이지 수가 늘어남
- 스마트폰, 태블릿 등 다양한 화면에서 읽기 편함
- 단점: 코드 블록이 깨질 수 있음

EPUB 전환 시 필요한 작업

- ☐ 하나의 Markdown 원본에서 `pandoc → EPUB3` 빌드 파이프라인 구축
- ☐ EPUB에 모노스페이스 폰트 임베딩 (NanumGothicCoding 등) — 코드 블록용 폰트를 EPUB 안에 함께 넣기
- ☐ 코드 줄 60~70자 이내 유지 (작은 화면 대비)
- ☐ CSS에서 `pre-wrap` 설정 (자동 줄바꿈)
- ☐ Markdown에서 "아래/위" 같은 위치 표현 대신 "다음" 사용 (EPUB에서는 위치가 바뀔 수 있음)

C4. 전자책 표지 규격

플랫폼별 표지 사이즈

플랫폼	사이즈 (px)	비율	파일 형식	비고
부크크	550x720 (EPUB)	1:1.31	PDF/EPUB	부크크 마켓에서만 판매
교보 바로출판	가로 1080px 이상, 뷰어 700x1000	1:1.43	JPG	교보+YES24+알라딘+리디 자동 유통
유페이퍼	700x1000	1:1.43	JPG/PNG	교보/YES24/알라딘/리디 자동 유통
리디북스	최대 1280x1952	1:1.53	JPG	리디셀렉트/리디북스
아마존 KDP	**1600x2560**	1:1.6	JPEG	글로벌 표준 (참고용)

> **실무 팁**: **1600x2560px**로 만들어두면 모든 플랫폼에서 다운사이징으로 대응 가능하다.

실물책 표지 vs 전자책 표지

항목	전자책	실물책
구성	**앞표지만**	앞표지 + 책등 + 뒷표지 스프레드
해상도	72~150 DPI	300 DPI
색상 모드	**RGB**	**CMYK**
블리드 (재단 여백)	불필요	3mm 필수
책등	불필요	필수 (페이지 수에 따라 두께 변동)
뒷표지	불필요	필수 (ISBN 바코드, 소개문)
파일 형식	JPEG/PNG	PDF

플랫폼별 전자책 유통 범위 비교

부크크 전자책은 **부크크 자체 마켓에서만** 판매된다. 교보/YES24/알라딘 등 메이저 서점 유통이 필요하면 **퍼플** 또는 **유페이퍼**를 이용해야 한다.

플랫폼	전자책 유통 범위	인세	포맷
부크크	부크크 마켓만	35%	PDF/EPUB
퍼플 (교보)	교보+YES24+알라딘+리디+Google Play+iBooks 등 **17곳**	50~60%	EPUB/PDF
유페이퍼	교보+YES24+알라딘+리디	**70%**	EPUB

퍼플의 전자책 유통 강점. ISBN을 무료로 발급해주고, 국내 17곳 이상 + 해외(Google Play, iBooks)까지 자동 유통한다. 전자책 유통 범위가 가장 넓다.

유페이퍼의 인세 강점. 전자책 인세가 70%로 가장 높다. 다만 종이책 POD는 지원하지 않는다.

> **추천 전략**: 종이책은 **부크크** (자체몰 35% 수익), 전자책은 **퍼플** (유통 범위) 또는 **유페이퍼** (인세율)로 투트랙 운영.

> 📞 **업체 문의**: 교보 퍼플 POD 종이책 표지 스프레드 규격 상세

C5. 표지 제작 방법

디자인 도구

도구	비용	장점	IT 기술서 적합도
Canva	무료/Pro $13/월	전자책 표지 템플릿 다수, AI 기능	높음 (빠른 제작)
Figma	무료/Pro $15/월	벡터 기반, 정교한 레이아웃	높음 (커스텀 디자인)
Adobe InDesign	CC $23/월	출판 업계 표준, CMYK 완벽	최고 (전문 출판)

AI 이미지 생성 활용

도구	특징	용도
Midjourney	예술적 이미지 강점. 타이포그래피 생성 불가	배경 이미지 생성
DALL-E 3	텍스트 렌더링 일부 지원	배경 + 간단한 텍스트
Gemini (Imagen 3)	한국어 프롬프트 지원	배경 이미지 생성

실무 워크플로우: AI로 배경 이미지 생성 → Canva/Figma에서 타이포그래피 조합 → 최종 파일 출력

썸네일 가독성 (핵심)

전자책 표지는 온라인 서점에서 **100~200px 너비의 썸네일**로 먼저 노출된다. 설계 원칙은 다음과 같다.

- 제목 폰트를 과감하게 키울 것 — 전체 표지의 **1/3 이상**을 제목이 차지
- 배경과 텍스트의 **강한 대비** — 어두운 배경 + 밝은 텍스트 또는 반대
- 요소 최소화 — 복잡한 이미지보다 **단순한 구성**이 작은 크기에서 유리
- 서체 2개 이하 — 제목 + 부제/저자명 정도
- **축소 테스트 필수** — 80px 너비로 축소해서 제목이 읽히는지 확인

종합 권장 스펙 (오픈스킬북스)

항목	전자책 표지	종이책 표지
사이즈	**1600x2560 px**	부크크 자동 계산
해상도	150 DPI	300 DPI
색상	RGB	CMYK
파일 형식	JPEG + PNG (EPUB용)	PDF
블리드	불필요	3mm
제작 도구	Canva/Figma + AI 배경	동일 원본에서 CMYK 변환

Part D. 수익구조 + 유통

D1. 수익구조 분석

정가 15,000원 기준 (전통 출판, 서점 유통)

> **1단계: 서점 수수료** - 대형 서점(교보, YES24)은 정가의 35~40% 마진 - 1인 출판사 공급률: **60%** - 15,000원 × 60% = **9,000원** (출판사 매출) - 서점이 6,000원 가져감
>
> **2단계: 원가 빼기** (9,000원에서) - 작가 인세 10% = 1,500원 - 인쇄비 = ~3,000원 (300p, 1,000부) - 물류비 = ~1,000원 (파주 창고+배송)
>
> **3단계: 최종** - 출판사 순수익 = 9,000 - 1,500 - 3,000 - 1,000 = **3,500원/권** - 작가 인세 = **1,500원/권** - 합산 (작가=출판사일 때) = **5,000원/권 (33%)**

> **핵심** : 서점을 통하지 않고 직판하면 수익이 극대화된다.

D2. 유통 채널별 수익 비교 (리서치 결과)

채널	권당 수익	초기비용	배송	비고
서점 유통 (교보/YES24)	4,250~5,000원	인쇄비 250만+	물류사	반품 18~30%
부크크 자체몰	~5,250원 (35%)	0원	부크크 대행 3~4일	
부크크 외부서점	~2,250원 (15%)	0원	부크크 대행	가장 낮은 수익
퍼플 POD	~3,000원 (20%)	0원	교보 대행	교보 직접 노출 + 17곳 유통
퍼플 eBook	~9,000원 (60%)	0원	없음	교보 내 판매 시 60%
유페이퍼 eBook	~10,500원 (70%)	0원	없음	전자책 인세 최고
스마트스토어 직판	**8,000~11,000원**	인쇄비 + 스토어	직접 발송	⭐ 종이책 수익 최대
전자책 직판	**~14,500원**	거의 0원	없음	수익 극대화

> ✅ 출처: 교보 vs 부크크 수익률 비교, 네이버 스마트스토어 수수료, 퍼플 POD 후기

D3. POD 플랫폼 3사 비교

항목	부크크	퍼플 (교보)	유페이퍼
종이책 POD	O	O	X (전자책만)
전자책	O (부크크 마켓만)	O (17곳 유통)	O (주요 서점 유통)
종이책 인세 (자체몰)	**35%** (자체몰) / 15% (외부)	**20%**	-
전자책 인세	35%	**50~60%**	**70%**
ISBN 발급	유료 (작가 자비)	**무료** (퍼플 대행)	유료 (작가 자비)
유통 범위	부크크+교보+YES24+알라딘	교보+YES24+알라딘+리디 등 **17곳**	교보+YES24+알라딘+리디
정산 최소액	1만원	10만원	-
강점	자체몰 수익률 최고	교보 직접 노출 + 유통 최다	전자책 인세 최고

> ✅ 출처: 부크크, 유페이퍼, 퍼플 비교, 교보 vs 부크크 수익률

POD vs 자체배송

항목	POD (부크크/퍼플)	자체배송
인쇄	플랫폼이 주문마다 1부씩	오프셋으로 대량 인쇄 후 보관
배송	플랫폼 대행 (3~4일)	직접 발송 (직원 필요)
수익	15~35% (채널별)	70% (서점 유통비 30% 제외)
필요한 것	없음	인쇄비 + 배송비 + 배송 직원
초기 방향	POD로 시작	나중에 고민

D4. 인쇄비 상세

대수 계산 (페이지 수 → 인쇄 단위)

1대수 = 큰 종이 양면 인쇄 후 접기 = **16페이지** . 오프셋 인쇄는 대수 단위로 진행된다.

페이지 수	대수	16배수 맞춤	빈 페이지
100p	6.25대수	112p (7대수)	12p 여유
150p	9.375대수	160p (10대수)	10p 여유
200p	12.5대수	208p (13대수)	8p 여유
250p	15.625대수	256p (16대수)	6p 여유
300p	18.75대수	304p (19대수)	4p 여유

빈 페이지는 부록, 메모 페이지, 광고 등으로 채운다. POD는 대수 제약이 없을 수 있다.

판형별 인쇄비 비교 (흑백 무선제본, 권당 단가)

판형이 클수록 종이가 더 필요해 단가가 올라간다.

B5 (182x257mm)

부수	100p	200p	300p
100부	5,000~7,000원	7,000~10,000원	9,000~13,000원
500부	2,000~3,000원	3,000~5,000원	4,000~6,000원
1,000부	1,500~2,500원	2,000~3,500원	2,800~4,000원

46배판 (188x257mm) — B5와 거의 동일 (가로 6mm 차이)

부수	100p	200p	300p
100부	5,000~7,500원	7,500~10,500원	9,500~13,500원
500부	2,000~3,200원	3,200~5,200원	4,200~6,200원
1,000부	1,500~2,600원	2,100~3,600원	2,900~4,100원

신국판 (152x225mm) — 가장 작아서 단가가 가장 저렴

부수	100p	200p	300p
100부	4,000~6,000원	6,000~8,500원	8,000~11,000원
500부	1,800~2,800원	2,500~4,000원	3,500~5,000원
1,000부	1,200~2,000원	1,800~3,000원	2,400~3,500원

> 🔍 **확인 필요** : 위 수치는 추정치. 실제 견적은 인쇄소마다 다름. 피오디넷 견적계산기 또는 북토리 에서 직접 확인 📞 **견적 필요** : 오프셋 인쇄 시 북토리/나눔인쇄에 직접 견적 요청

D5. 도서정가제

항목	내용
직접할인	정가의 10% 이내
간접할인	정가의 5% 이내 (적립금/마일리지)
합산 최대	**15%**
적용 범위	ISBN 받은 모든 도서 (전자책 포함)
직판도 적용?	**적용됨** (스마트스토어 등)
위반 시	과태료 300만원

> ✅ 출처: 도서정가제 Q&A - 정책브리핑

D6. 추천 전략

```
Phase 1 (검증)
  종이책 → 부크크 POD (초기비용 0원, 자체몰 35%)
  전자책 → 퍼플 (17곳 유통 + ISBN 무료) + 유페이퍼 (인세 70%)
```

```
Phase 2 (성장)
  종이책 → 스마트스토어 직판 (수익 극대화)
  전자책 → 자체 사이트 직판 (수익 100%)

Phase 3 (확장)
  오프셋 1,000부 + 서점 유통 병행
```

Part E. 사업 정보

E1. 출판사 정보

항목	내용	상태
출판사명	**오픈스킬북스**	최종 확정
대표	최주호	
출판사 신고	2026-03-19 완료	3~4일 후 사업자등록
사업자 유형	**부가세 면세** (도서 출판)	기존 사업자로 못함, 새로 내야 함
유통 등록 예정	YES24, 교보문고	📞 사업자 등록 후 진행

E2. 팀 구성

역할	담당
대표 + 유튜브	최주호
시스템 개발 + 편집/디자인	주혁
이사 + AI 책 집필	재성

E3. 법인 계획

항목	내용
법인에 넣을 것	1. 작가 AX 사이트 / 2. 교육용 스크래치 사이트
출판사	법인과 별도 운영

E4. ISBN / 법적 요건

항목	내용	상태
ISBN	시/구청 출판사 신고 → 국립중앙도서관 무료 발급 (1~2일)	📞 출판사 신고 후 진행
납본	발행 30일 이내 **2부** 제출 (보상금 ~18,000원)	
CIP	2020년 폐지 — 불필요	
바코드	뒷표지 EAN-13	
도서정가제	ISBN 받으면 최대 15% 할인만 가능	
오픈소스 라이선스	예제 코드 라이브러리 라이선스 확인 → 부록 고지	🔍 확인 필요

> ✅ ISBN 발급: 국립중앙도서관 seoji.nl.go.kr

Part F. 작가 AX (AI Transformation)

F1. AX 비전

> **핵심** : 현재 집필에이전트 시스템을 제품화하면 온라인 출판사를 운영할 수 있다.

AX = AI Transformation (DX의 다음 단계). 현재 집필에이전트 시스템을 **작가와 AI가 대화하며 책을 만드는 제품** 으로 발전시키는 것.

F2. 시장 분석 — 핵심 발견

작가의 페르소나, 동기부여, 워크플로우를 종합하여 다방면으로 집필을 지원하는 AI 에이전트 는 시장에 존재하지 않는다.

서비스	가격	한계
Sudowrite	$10~59/월	소설 전용, 워크플로우 없음
Jasper	$39~59/월	마케팅 콘텐츠 전용
에피소드	45,000원/월	에세이/자기계발, IT 서적 부적합

기존 도구는 모두 "빈 페이지에 AI가 보조"하는 수준. **7단계 워크플로우 + 멀티에이전트 + 작가 페르소나/동기부여를 종합한 다방면 집필 지원** = 시장에 없음 = 기회.

F3. 현재 시스템 자산

자산	내용
7단계 워크플로우	씨앗 → 코드해부 → 시나리오 → 뼈대 → 집필 → 프롤로그 → 마무리
5개 에이전트	analyst-architect, writer, editor, illustrator, publisher
22개 스킬	코드분석, 기획, 집필, 검토, 시각화, 인쇄
인쇄 파이프라인	Markdown → Typst → PDF (6단계 자동)
실증	158페이지 기술서적 1권 완성

F4. 기술 스택 (제품화 시)

레이어	추천	이유
프론트	Next.js + Vercel AI SDK	`useChat` 스트리밍 채팅
백엔드	FastAPI + Claude Agent SDK	서브에이전트, 세션 관리
DB	Supabase	PostgreSQL + Auth + Storage
PDF	Typst (서버사이드)	밀리초 컴파일
배포	Vercel + Railway	

> 🔍 **확인 필요**: Claude Agent SDK의 최신 API, 가격 정책, 이용약관

F5. API 비용 추정

모델	입력 (MTok)	출력 (MTok)
Opus 4.6	$5	$25
Sonnet 4.6	$3	$15
Haiku 4.5	$1	$5

- 캐싱 적용 시 90% 절감
- **책 1권 완성 비용: 약 $12~25**
- 🔍 **확인 필요**: 실제 토큰 사용량은 책 분량에 따라 크게 달라짐

Part G. POD 플랫폼 실물 출판 후기

G1. 부크크 후기

실제 부크크에서 출판한 사람들의 후기 (사진 포함).

- ✅ 베를린 납세자 자가출판 후기
- ✅ 브런치-부크크 개인출판 후기
- ✅ 따끈따끈한 부크크 책 출판 후기
- ✅ 부크크 책 출간 상세 설명서
- ✅ 부크크에서 책 출판 A to Z 가이드

후기에서 나온 주의사항

- 표지 재질/선명도가 출판사 대비 미묘하게 다름
- 사진이 포함된 책은 저해상도 이미지 인쇄 시 심각하게 흐려짐
- 🔍 **직접 확인**: 부크크로 시험 인쇄 1부 주문해서 품질 확인 권장

G2. 퍼플 (교보 바로출판) 후기

- ✅ 교보문고 퍼플 POD 출판 서비스를 이용해 봤어요
- ✅ 교보문고 퍼플에 POD 출판 등록하기
- ✅ 1인출판, 교보문고 '퍼플'과 상의하세요

후기에서 나온 주요 정보

- 퍼플에서 제공하는 **책 만들기 가이드와 템플릿** 이 상세해서 초보자도 따라하기 수월
- 앞표지+뒷표지 안쪽에 **갱지가 한 장씩** 자동 삽입됨
- 인쇄 품질은 "생각보다 꽤 괜찮은 퀄리티"라는 평가
- 판형 선택 시 국배판(A4), 신국판, 국판, 크라운판 등 **다양한 옵션** 제공
- 정산 최소액이 **10만원** 으로 부크크(1만원)보다 높음 — 초기에는 정산까지 시간이 걸릴 수 있음
- 🔍 **직접 확인**: 퍼플로도 시험 인쇄 1부 주문해서 부크크와 품질 비교 권장

Part H. 놓치기 쉬운 체크리스트

#	항목	표시
1	예제 코드 오픈소스 라이선스 확인 → 부록 고지	🔍
2	GitHub 레포 2개 (완성본 + 예제) 공개 상태 확인	
3	정오표 관리 체계 (GitHub Issues + 블로그)	
4	전자책 EPUB 변환 시 코드 블록/표 렌더링 테스트	🔍
5	뒷표지 바코드 (EAN-13) 생성	
6	책등 너비 계산 (페이지 수 x 용지 두께)	🔍
7	납본 2부 (국립중앙도서관, 발행 30일 이내)	
8	부크크 시험 인쇄 1부 품질 확인	📞
9	부크크 표지 업로드 규격 (스프레드 or 앞뒤 분리) 확인	📞
10	교보 바로출판 B5 정확한 규격 확인	📞
11	인쇄소 오프셋 견적 (500부/1000부)	📞
12	Typst PDF → 부크크 업로드 테스트	🔍
12-1	Typst PDF → 퍼플 업로드 테스트	🔍
12-2	퍼플 시험 인쇄 1부 품질 확인 (부크크와 비교)	📞
13	코드 블록 최대 글자 수 (B5 기준) 실제 빌드 확인	🔍
14	Gemini 생성 이미지 해상도 300dpi 충족 여부	🔍
15	Anthropic API 이용약관 (제품화 시)	🔍
16	도메인 확보 (AX 제품명 확정 후)	

아직 정해지지 않은 사항

- ☐ 판형: B5 vs 신국판 (B5 유력)
- ☐ 첫 출판 방식: 부크크 POD 유력
- ☐ 표지 디자인: 직접 제작 vs 외주
- ☐ 전자책 동시 출판: EPUB vs PDF 전자책
- ☐ AX 제품명
- ☐ AX 형태: 웹앱 vs 기타 (웹/웹앱 유력)
- ☐ MVP 우선순위: 출판 먼저 vs AX 먼저

실행 계획: PDF 빌드

플랜 승인 후 실행할 작업.

1. **이미지 로컬화** : 보고서에 참조된 외부 URL 이미지를 Playwright MCP로 캡처하여 로컬 저장
2. **이미지 경로 교체** : 외부 URL → 로컬 파일 경로로 변경
3. **Markdown → PDF** : pandoc 또는 Typst로 보고서를 PDF로 빌드
4. **출력 위치** : `docs/출판-리서치-보고서.pdf`